

Chapitre

Diagonalisation - Application

4.1 Applications aux systèmes

4.1.1 Puissances d'une matrice

Soit $A = \begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$, avec $a, b, c \in \mathbb{R}$.

Le but est de déterminer facilement la puissance de la matrice.

1. **Valeurs propres et multiplicités** : A étant triangulaire supérieure, ses valeurs propres sont les éléments diagonaux : $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = 2$.
 - Multiplicité algébrique de $\lambda_1 = 1$: $m_a(1) = 2$.
 - Multiplicité algébrique de $\lambda_2 = 2$: $m_a(2) = 1$.
2. **Non diagonalisabilité si $a \neq 0$** : Pour $\lambda_1 = 1$, la multiplicité géométrique est $m_g(1) = \dim(\text{Ker}(A - I))$.

$$A - I = \begin{pmatrix} 0 & a & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

Si $a \neq 0$, le rang de cette matrice est $\text{rang}(A - I) = 2$ (les colonnes 2 et 3 sont indépendantes). Ainsi, $m_g(1) = 3 - \text{rang}(A - I) = 3 - 2 = 1$. Puisque $m_g(1) = 1 < m_a(1) = 2$, la matrice A n'est pas diagonalisable si $a \neq 0$.

3. **Cas où $a = 0$** . On a $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$.

(a) **Diagonalisation de A** : Pour $\lambda_1 = 1$, $A - I = \begin{pmatrix} 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. Le

système $(A - I)X = 0$ donne $z = 0$.

$$E_1 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} \right). m_g(1) = 2.$$

Pour $\lambda_2 = 2$, $A - 2I = \begin{pmatrix} 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. Le système $(A - 2I)X = 0$

donne $\begin{cases} x = -bz \\ y = -cz \end{cases}$.

$$E_2 = \text{Vect} \left(\begin{pmatrix} -b \\ -c \\ 1 \end{pmatrix} \right). m_g(2) = 1.$$

Puisque $m_g(1) + m_g(2) = 2 + 1 = 3 = n$, A est diagonalisable.

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -b \\ 0 & 1 & -c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

(b) **Calcul de A^n** : On a $A^n = P D^n P^{-1}$.

$$D^n = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} A^n &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -b \\ 0 & 1 & -c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & -b \cdot 2^n \\ 0 & 1 & -c \cdot 2^n \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 0 & b - b2^n \\ 0 & 1 & c - c2^n \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & b(1 - 2^n) \\ 0 & 1 & c(1 - 2^n) \\ 0 & 0 & 2^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

4.1.2 Application aux suites définies par une relation de récurrence linéaire

Relation de récurrence d'ordre 2

$$u_n = 3u_{n-1} - 2u_{n-2} \text{ pour } n \geq 2.$$

1. Calcul des premiers termes : $u_2 = 3u_1 - 2u_0$

$$u_3 = 3u_2 - 2u_1 = 3(3u_1 - 2u_0) - 2u_1 = 7u_1 - 6u_0$$

$$u_4 = 3u_3 - 2u_2 = 3(7u_1 - 6u_0) - 2(3u_1 - 2u_0) = 15u_1 - 14u_0$$

2. Forme matricielle $U_{n+1} = AU_n$: Avec $U_n = \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix}$, on a :

$$U_{n+1} = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ u_{n+2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_{n+1} \\ -2u_n + 3u_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix}$$

La matrice est $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -2 & 3 \end{pmatrix}$.

3. Démonstration de $U_n = A^n U_0$:

- Initialisation ($n = 1$) : $U_1 = AU_0$. Vrai par construction.
- Hérédité : Si $U_k = A^k U_0$, alors $U_{k+1} = AU_k = A(A^k U_0) = A^{k+1} U_0$.

4. Diagonalisation de A : Le polynôme caractéristique est $P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) = \lambda^2 - 3\lambda + 2 = (\lambda - 1)(\lambda - 2)$. Les valeurs propres sont $\lambda_1 = 1$ et $\lambda_2 = 2$. A est diagonalisable car elle a deux valeurs propres distinctes.

- $E_1 = \text{Ker}(A - I) : y = x$. $v_1 = (1, 1)^T$.
- $E_2 = \text{Ker}(A - 2I) : y = 2x$. $v_2 = (1, 2)^T$.

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

5. Calcul de A^n et de u_n : On a $P^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$.

$$\begin{aligned} A^n &= P D^n P^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 1 & 2^n \\ 1 & 2^{n+1} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 - 2^n & -1 + 2^n \\ 2 - 2^{n+1} & -1 + 2^{n+1} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

Alors $U_n = A^n U_0$ avec $U_0 = \begin{pmatrix} u_0 \\ u_1 \end{pmatrix}$:

$$\begin{pmatrix} u_n \\ u_{n+1} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} (2 - 2^n)u_0 + (-1 + 2^n)u_1 \\ \dots \end{pmatrix}$$

L'expression de u_n est :

$$u_n = 2u_0 - u_1 + 2^n(u_1 - u_0) = (2\mathbf{u}_0 - \mathbf{u}_1) \cdot \mathbf{1}^n + (\mathbf{u}_1 - \mathbf{u}_0) \cdot 2^n$$

Système défini par une relation de récurrence

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 3 & 1 \end{pmatrix}, u_0 = 1, v_0 = 2. X_{n+1} = AX_n.$$

1. **Diagonalisabilité de A :** $P_A(\lambda) = (1 - \lambda)^2 - 9 = \lambda^2 - 2\lambda - 8 = (\lambda + 2)(\lambda - 4)$. Valeurs propres distinctes : $\lambda_1 = -2$ et $\lambda_2 = 4$. A est diagonalisable.

$$E_{-2} : y = -x \implies v_1 = (1, -1)^T$$

$$E_4 : y = x \implies v_2 = (1, 1)^T$$

$$D = \begin{pmatrix} -2 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad P^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2. Calcul de A^n :

$$\begin{aligned} A^n &= PD^nP^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} (-2)^n & 0 \\ 0 & 4^n \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (-2)^n + 4^n & -(-2)^n + 4^n \\ -(-2)^n + 4^n & (-2)^n + 4^n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

3. Explicitation de (u_n) et (v_n) : $X_n = A^n X_0$ avec $X_0 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

$$\begin{pmatrix} u_n \\ v_n \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} (-2)^n + 4^n & 4^n - (-2)^n \\ 4^n - (-2)^n & (-2)^n + 4^n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} 2u_n &= ((-2)^n + 4^n) \cdot 1 + (4^n - (-2)^n) \cdot 2 \\ &= (-2)^n + 4^n + 2 \cdot 4^n - 2 \cdot (-2)^n = 3 \cdot 4^n - (-2)^n \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 2v_n &= (4^n - (-2)^n) \cdot 1 + ((-2)^n + 4^n) \cdot 2 \\ &= 4^n - (-2)^n + 2 \cdot (-2)^n + 2 \cdot 4^n = 3 \cdot 4^n + (-2)^n \end{aligned}$$

$$\mathbf{u}_n = \frac{3 \cdot 4^n - (-2)^n}{2}, \quad \mathbf{v}_n = \frac{3 \cdot 4^n + (-2)^n}{2}$$

4.1.3 Application à la résolution de systèmes différentiels

$$mx''(t) = -kx(t), x(0) = h, x'(0) = 0.$$

1. **Forme matricielle** $X'(t) = BX(t)$: En posant $\omega^2 = k/m$ et $X(t) = \begin{pmatrix} x(t) \\ x'(t) \end{pmatrix}$, on a $x''(t) = -\omega^2 x(t)$.

$$X'(t) = \begin{pmatrix} x'(t) \\ x''(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \cdot x(t) + 1 \cdot x'(t) \\ -\omega^2 x(t) + 0 \cdot x'(t) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -\omega^2 & 0 \end{pmatrix} X(t)$$

La matrice est $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -k/m & 0 \end{pmatrix}$. Conditions initiales : $\mathbf{X}(0) = \begin{pmatrix} h \\ 0 \end{pmatrix}$.

2. **Diagonalisation complexe de B** : $P_B(\lambda) = \det(B - \lambda I) = \lambda^2 + \omega^2$. Valeurs propres $\lambda_{1,2} = \pm i\omega$.

$$E_{i\omega} : y = i\omega x \implies v_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ i\omega \end{pmatrix}$$

$$E_{-i\omega} : y = -i\omega x \implies v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ -i\omega \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{D} = \begin{pmatrix} i\omega & 0 \\ 0 & -i\omega \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i\omega & -i\omega \end{pmatrix}$$

3. **Équation pour $Y(t) = P^{-1}X(t)$** : $Y'(t) = \frac{d}{dt}(P^{-1}X(t)) = P^{-1}X'(t) = P^{-1}BX(t)$.
Comme $B = PDP^{-1}$, alors $Y'(t) = P^{-1}(PDP^{-1})X(t) = D(P^{-1}X(t)) = \mathbf{D}Y(t)$.
 $Y(0) = \mathbf{P}^{-1}\mathbf{X}(0)$ par substitution.

4. **Déduction de $x(t)$ et description du mouvement** : L'équation $Y'(t) = DY(t)$ est découplée, donnant :

$$Y(t) = \begin{pmatrix} C_1 e^{i\omega t} \\ C_2 e^{-i\omega t} \end{pmatrix}$$

On cherche maintenant les constantes : $Y(0) = P^{-1}X(0) = \frac{1}{-2i\omega} \begin{pmatrix} -i\omega & -1 \\ -i\omega & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} h \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} h/2 \\ h/2 \end{pmatrix}$.

D'où $C_1 = C_2 = h/2$.

$$X(t) = PY(t) = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ i\omega & -i\omega \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{h}{2} e^{i\omega t} \\ \frac{h}{2} e^{-i\omega t} \end{pmatrix} = \frac{h}{2} \begin{pmatrix} e^{i\omega t} + e^{-i\omega t} \\ i\omega(e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}) \end{pmatrix}$$

La première composante donne $x(t)$:

$$x(t) = \frac{h}{2}(e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}) = h \cdot \frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2} = h \cos(\omega t)$$

Le mouvement est une oscillation harmonique simple d'amplitude h et de pulsation $\omega = \sqrt{k/m}$.

4.2 Sur la diagonalisation des endomorphismes

4.2.1 Exemple 1 : Endomorphisme de permutation cyclique

Soit f un endomorphisme de $\mathbb{C}^n$ de matrice :

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

1. Polynôme caractéristique $P_A(\lambda)$:

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I_n) = \det \begin{pmatrix} -\lambda & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & -\lambda & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \ddots & 0 & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & -\lambda & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -\lambda \end{pmatrix}$$

Par développement par rapport à la première ligne :

$$P_A(\lambda) = (-\lambda) \det(M_{11}) + (-1)^{1+n} \cdot 1 \cdot \det(M_{1n})$$

où M_{11} est triangulaire inférieure avec $(-\lambda)$ sur la diagonale, et M_{1n} est triangulaire inférieure avec des 1 sur l'antidiagonale (déterminant $(-1)^{n-1}$).

$$P_A(\lambda) = (-\lambda)(-\lambda)^{n-1} + (-1)^{n+1}(-1)^{n-1} = (-\lambda)^n + (-1)^{2n} = (-\lambda)^n + 1$$

Les valeurs propres sont les racines de $P_A(\lambda) = 0$, soit $\lambda^n = (-1)^{n-1}$. Si n est pair, $\lambda^n = -1 \implies \lambda^n + 1 = 0$. Si n est impair, $\lambda^n = 1 \implies -\lambda^n + 1 = 0$. Dans les deux cas, les valeurs propres sont les solutions de $\lambda^n - 1 = 0$ (si n impair, $P_A(\lambda) = 1 - \lambda^n$ donne $\lambda^n = 1$). Plus simplement : $\lambda^n = 1$ ou $\lambda^n = -1$. Les valeurs propres vérifient $\lambda^n = 1$ (les n racines n -ièmes de l'unité).

2. Diagonalisabilité et valeurs propres : Les solutions de $\lambda^n = 1$ sont :

$$\lambda_k = e^{i\frac{2\pi k}{n}}, \quad k = 0, 1, \dots, n-1$$

Il y a n valeurs propres distinctes dans $\mathbb{C}$. Puisque $\dim(E) = n$ et que l'endomorphisme f possède n valeurs propres distinctes, f est diagonalisable sur $\mathbb{C}$.

4.2.2 Exemple 2 : Matrice $A = J_n - I_n$

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

1. Calculer $A + I_n$:

$$A + I_n = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \cdots & 1 \end{pmatrix} = \mathbf{J}_n$$

2. Image et Noyau de $f + id_E$: $f + id_E$ est représenté par J_n . Toutes les colonnes de J_n sont le vecteur $\mathbf{u} = (1, 1, \dots, 1)^T$.

$$\text{Im}(f + id_E) = \text{Vect}(\mathbf{u})$$

$$\dim(\text{Im}(f + id_E)) = \text{rang}(J_n) = 1$$

Par le théorème du rang : $\dim(\text{Ker}(f + id_E)) = \dim(E) - \dim(\text{Im}(f + id_E)) = n - 1$.

$$\dim(\text{Ker}(f + id_E)) = n - 1$$

3. Calculer $f(\sum_{i=1}^n e_i)$: Soit $\mathbf{u} = \sum_{i=1}^n e_i$. $f(u) = A\mathbf{u}$. Le produit matriciel $A\mathbf{u}$ donne un vecteur dont chaque composante est la somme des n coefficients de la ligne correspondante de A . Chaque ligne contient $n - 1$ fois le chiffre 1.

$$f(u) = A\mathbf{u} = \begin{pmatrix} n-1 \\ n-1 \\ \vdots \\ n-1 \end{pmatrix} = (n-1)\mathbf{u}$$

4. Diagonalisabilité de A sur $\mathbb{R}$:

- D'après 3), $\lambda_1 = n - 1$ est une valeur propre, de vecteur propre $\mathbf{u}$. Donc $m_g(n - 1) \geq 1$.
- D'après 2), $\text{Ker}(f + id_E) = \text{Ker}(A - (-1)I)$ est l'espace propre associé à $\lambda_2 = -1$.

$$m_g(-1) = n - 1$$

La somme des dimensions des sous-espaces propres est $m_g(n-1) + m_g(-1) \geq 1 + (n-1) = n$. Puisque cette somme est égale à la dimension de l'espace (n), la matrice A est **diagonalisable sur $\mathbb{R}$** .

5. **Déterminant $\det(A)$** : Le déterminant est le produit des valeurs propres, comptées avec leur multiplicité algébrique ($m_a = m_g$ puisque A est diagonalisable).

$$\det(\mathbf{A}) = (\mathbf{n} - 1)^1 \cdot (-1)^{\mathbf{n}-1} = (\mathbf{n} - 1)(-1)^{\mathbf{n}-1}$$

6. **Trouver M tel que $M^2 = A$ pour $n = 4$** : Pour $n = 4$, les valeurs propres sont $\lambda_1 = 3$ (multiplicité 1) et $\lambda_2 = -1$ (multiplicité 3). $A = PDP^{-1}$, avec $D = \text{diag}(3, -1, -1, -1)$. Nous cherchons D' tel que $(D')^2 = D$. Nous choisissons :

$$D' = \text{diag}(\sqrt{3}, \sqrt{-1}, \sqrt{-1}, \sqrt{-1}) = \begin{pmatrix} \sqrt{3} & 0 & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 & 0 \\ 0 & 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 0 & i \end{pmatrix}$$

La matrice M est $\mathbf{M} = \mathbf{P}\mathbf{D}'\mathbf{P}^{-1}$. M est bien dans $M_4(\mathbb{C})$.

4.2.3 Symétrie

$s \in L(E)$ tel que $s \circ s = id_E$.

1. **Valeurs propres possibles** : Soit λ une valeur propre et $x \neq 0$ un vecteur propre : $s(x) = \lambda x$.

$$s(s(x)) = s(\lambda x) = \lambda s(x) = \lambda^2 x$$

Puisque $s \circ s = id_E$, $s(s(x)) = x$.

$$\lambda^2 x = x \implies (\lambda^2 - 1)x = 0$$

Puisque $x \neq 0$, $\lambda^2 - 1 = 0$, donc $\lambda = \pm 1$.

2. **Décomposition $x = x^+ + x^-$** : Pour tout $x \in E$, posons :

$$x^+ = \frac{1}{2}(x + s(x)) \quad \text{et} \quad x^- = \frac{1}{2}(x - s(x))$$

La somme est : $x^+ + x^- = \frac{1}{2}(x + s(x) + x - s(x)) = x$. Vérification de l'action de s :

$$\begin{aligned} s(x^+) &= s\left(\frac{1}{2}(x + s(x))\right) = \frac{1}{2}(s(x) + s(s(x))) = \frac{1}{2}(s(x) + x) = x^+ \\ s(x^-) &= s\left(\frac{1}{2}(x - s(x))\right) = \frac{1}{2}(s(x) - s(s(x))) = \frac{1}{2}(s(x) - x) = -\frac{1}{2}(x - s(x)) = -x^- \end{aligned}$$

Donc $x^+ \in E_1$ et $x^- \in E_{-1}$.

3. **Diagonalisabilité** : La question b) montre que tout vecteur $x \in E$ appartient à la somme des sous-espaces propres E_1 et E_{-1} .

$$E = E_1 + E_{-1}$$

Les sous-espaces propres associés à des valeurs propres distinctes sont toujours en somme directe, donc $E = E_1 \oplus E_{-1}$. Puisque E est la somme directe de ses sous-espaces propres, s est diagonalisable.

4. **Description de l'action de s** : s est une symétrie par rapport à E_1 (l'espace des vecteurs invariants) parallèlement à E_{-1} (l'espace où les vecteurs sont inversés).

4.2.4 Dans l'espace des polynômes

$f(P) = XP'(X)$, sur $E = \mathbb{R}_n[X]$. $\dim(E) = n + 1$.

1. **Endomorphisme** :

- **Stabilité** : Si $\deg(P) \leq n$, alors $\deg(P') \leq n - 1$. $\deg(f(P)) = \deg(XP'(X)) \leq 1 + (n - 1) = n$. $f(P) \in \mathbb{R}_n[X]$.
- **Linéarité** : $f(\alpha P + Q) = X(\alpha P + Q)' = X(\alpha P' + Q') = \alpha(XP') + (XQ') = \alpha f(P) + f(Q)$.

f est un endomorphisme de $\mathbb{R}_n[X]$.

2. **Diagonalisabilité** : Considérons la base canonique $\mathcal{B} = (1, X, X^2, \dots, X^n)$. L'action de f sur les vecteurs de base est :

$$f(X^k) = X(kX^{k-1}) = kX^k, \quad \text{pour } k = 0, \dots, n$$

Chaque monôme X^k est un vecteur propre associé à la valeur propre $\lambda_k = k$. Les valeurs propres sont $\{0, 1, 2, \dots, n\}$. Il y a $n + 1$ valeurs propres distinctes. Puisque $\dim(\mathbb{R}_n[X]) = n + 1$ et que f possède $n + 1$ valeurs propres distinctes, f est diagonalisable.

4.2.5 Dans l'espace des fonctions continues

$\phi(f)(x) = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(x+t)f(t)dt$ sur $E = \mathcal{C}([-\pi/2, \pi/2])$.

1. **Endomorphisme** :

- **Linéarité** : $\phi(\alpha f + g)$ est l'intégrale d'une combinaison linéaire, qui est la combinaison linéaire des intégrales (par linéarité de l'intégrale). ϕ est linéaire.
- **Stabilité** : L'intégrale d'une fonction continue est continue, donc $\phi(f)$ est continue sur $[-\pi/2, \pi/2]$.

ϕ est un endomorphisme de E .

2. **Valeurs propres et fonctions propres** : On cherche $f \neq 0$ et λ tels que $\phi(f) = \lambda f$.

$$\lambda f(x) = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\cos(x)\cos(t) - \sin(x)\sin(t))f(t)dt$$

$$\lambda f(x) = \cos(x) \underbrace{\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos(t)f(t)dt}_{C_1} - \sin(x) \underbrace{\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin(t)f(t)dt}_{C_2}$$

Si $\lambda \neq 0$, $f(x)$ doit être de la forme $\mathbf{f}(\mathbf{x}) = \mathbf{A} \cos(\mathbf{x}) + \mathbf{B} \sin(\mathbf{x})$.

Substituons cette forme dans C_1 et C_2 (en utilisant $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^2(t)dt = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2(t)dt = \pi/2$ et l'orthogonalité des fonctions $\cos$ et $\sin$ sur cet intervalle) :

$$C_1 = A \frac{\pi}{2}, \quad C_2 = B \frac{\pi}{2}$$

L'équation $\lambda f(x) = C_1 \cos(x) - C_2 \sin(x)$ devient :

$$\lambda(A \cos(x) + B \sin(x)) = \left(A \frac{\pi}{2}\right) \cos(x) - \left(B \frac{\pi}{2}\right) \sin(x)$$

Par identification :

$$\lambda A = A \frac{\pi}{2}$$

$$\lambda B = -B \frac{\pi}{2}$$

- **Cas 1 :** $\lambda = \frac{\pi}{2}$ La première équation est satisfaite. La seconde donne $\frac{\pi}{2}B = -\frac{\pi}{2}B \implies 2B = 0 \implies B = 0$. **Valeur propre :** $\lambda_1 = \frac{\pi}{2}$. **Fonction propre :** $\mathbf{f}_1(\mathbf{x}) = \cos(\mathbf{x})$ ($A \neq 0$).
- **Cas 2 :** $\lambda = -\frac{\pi}{2}$ La première équation donne $-\frac{\pi}{2}A = \frac{\pi}{2}A \implies 2A = 0 \implies A = 0$. La seconde est satisfaite. **Valeur propre :** $\lambda_2 = -\frac{\pi}{2}$. **Fonction propre :** $\mathbf{f}_2(\mathbf{x}) = \sin(\mathbf{x})$ ($B \neq 0$).
- **Cas 3 :** $\lambda = 0$ Implique $A = 0$ et $B = 0$, donc $f(x) = 0$, ce qui est exclu pour un vecteur propre.

Les valeurs propres sont $\frac{\pi}{2}$ (associée à $\text{Vect}(\cos(x))$) et $-\frac{\pi}{2}$ (associée à $\text{Vect}(\sin(x))$).